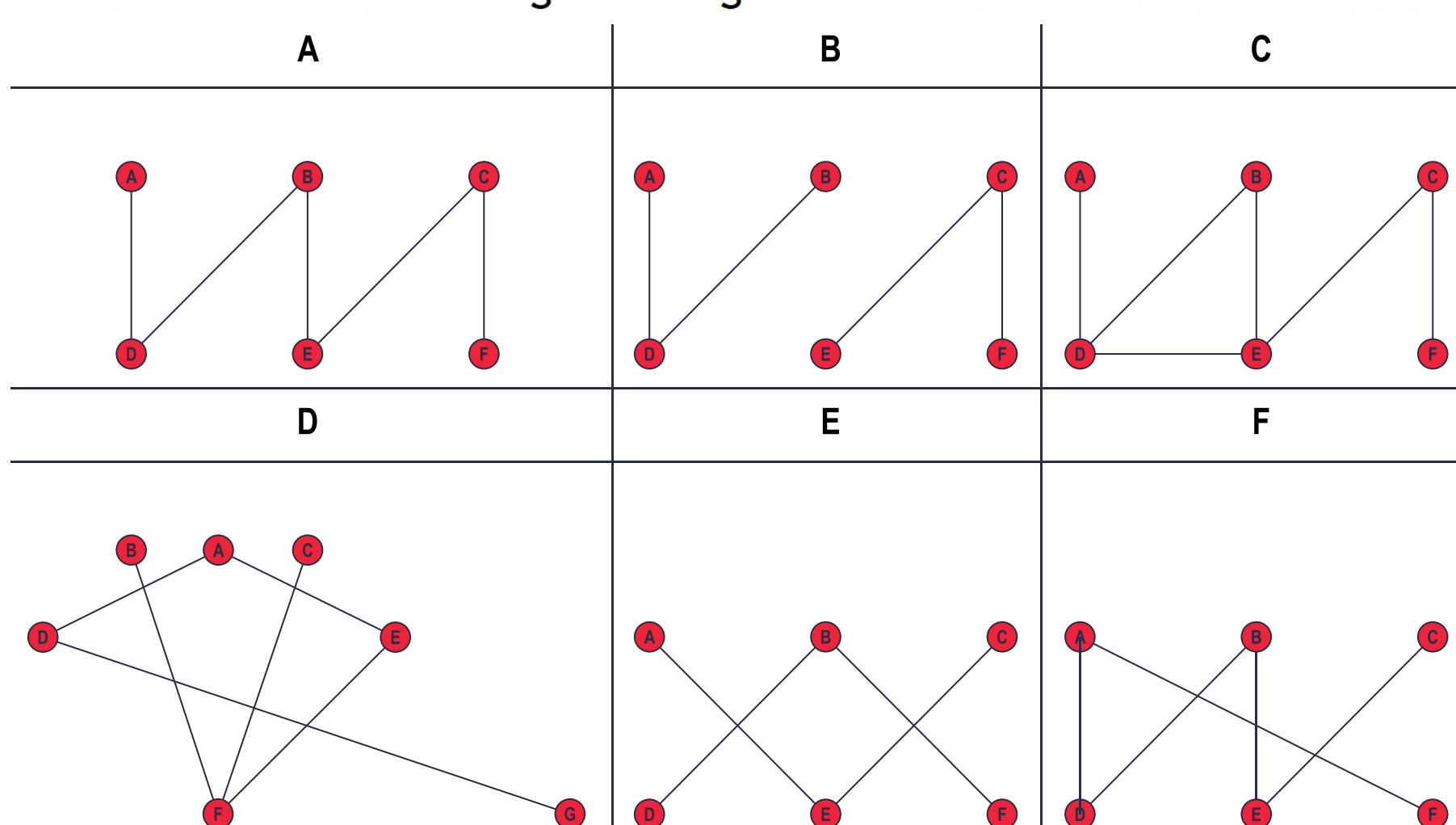


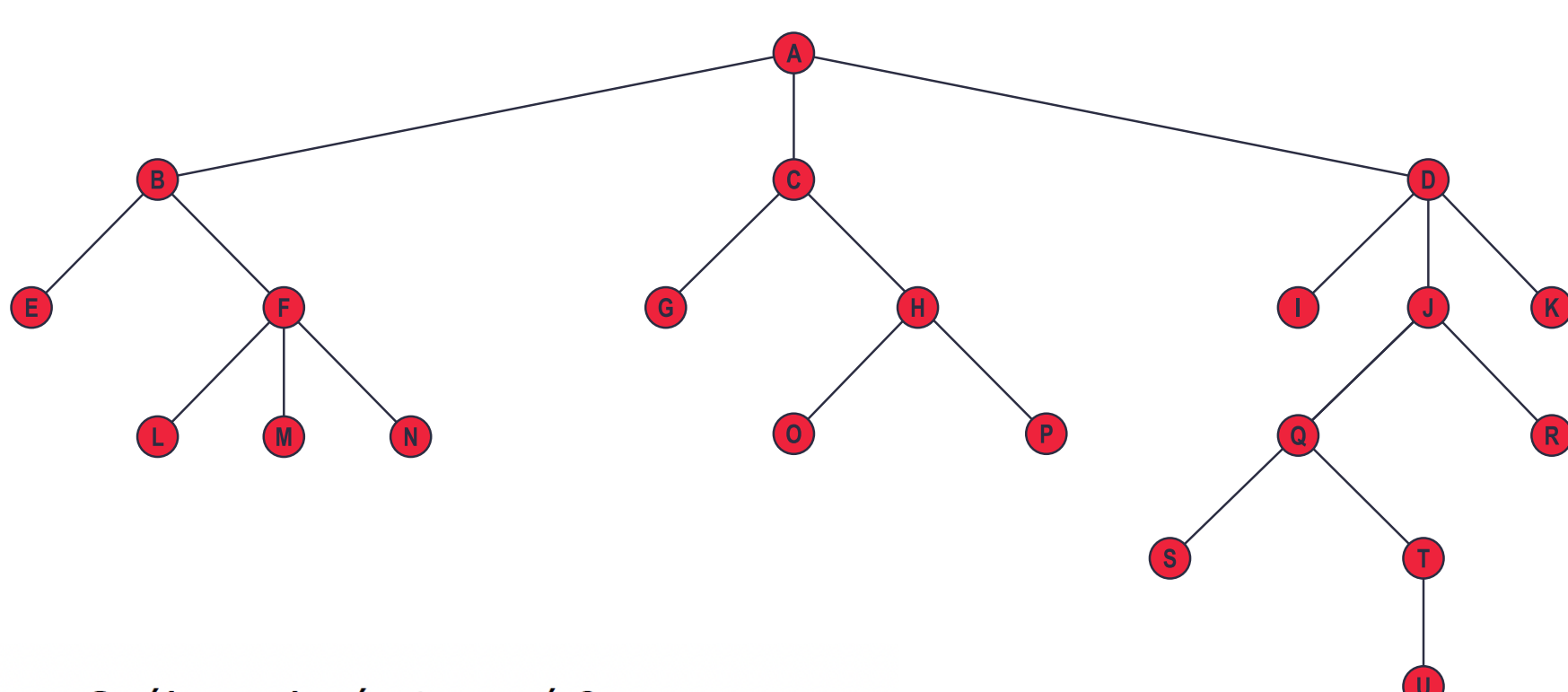
Árboles, algoritmo Kruskal y de Prim

Ejercicios

1. Determine cuáles de los siguientes grafos son árboles:



2. Dado el árbol enraizado:



- ¿Cuál es el vértice raíz?
- ¿Cuáles son los vértices internos?
- ¿Cuáles son las hojas?
- ¿Cuáles son los hijos de f ?
- ¿Cuál es el padre de h ?
- ¿Cuales son los hermanos de m ?
- ¿Cuáles son los ancestros de p ?
- ¿Cuáles son los descendientes de b ?

3. ¿Cuántos árboles no isomorfos existen con 5 vértices?
4. ¿Cuántos árboles no isomorfos existen con 5 vértices si se usan direcciones?
5. Construya un árbol completo binario de altura 4.
6. Construya un árbol m -ario completo con 76 hojas y altura 3, donde m es un entero positivo o demostrar que no existe ese árbol.
7. Una carta en cadena comienza cuando una persona envía una a 5 personas. Cada persona que recibe la carta tiene la opción de enviarla a otras 5 que nunca la hayan recibido o no enviarla a nadie. Suponga que 4567 personas envían la carta antes de que termine la cadena y que nadie recibe más de una. ¿Cuántas personas reciben la carta y cuántas no la envían?
8. Suponga que 1246 personas participan en un torneo de ajedrez. Usando un modelo de árbol con raíz para el torneo, determine cuántos juegos deben jugarse para encontrar un campeón, si un jugador es eliminado después de una derrota y los juegos se juegan hasta que solo quede un participante que no haya perdido (suponga que no hay empates).
9. Un árbol de búsqueda binaria es un árbol enraizado que se construye a partir de una secuencia de números o caracteres que tengan un orden. El árbol tiene como raíz el primer número de la secuencia, los demás números se ponen siguiendo la regla de que si es menor se pone a la izquierda del nodo actual, si es mayor a la derecha. En un árbol de búsqueda binario todo subárbol es un árbol de búsqueda binario.

A partir de esta definción construya los árboles de búsquedad binarios de las siguientes sucesiones:

- a) $l_1 = \{58, 100, 49, 79, 80, 62, 14, 73, 42, 56, 70, 64, 46, 10, 18, 21, 69, 36, 20\}$
- b) $l_2 = \{99, 17, 60, 76, 57, 20, 19, 12, 27, 25, 83, 13, 61, 66, 25, 48, 22, 35, 51, 17\}$
- c) $l_3 = \{25, 71, 88, 18, 69, 66, 64, 42, 40, 72, 56, 45, 71, 46, 12, 69, 66, 91, 20, 55\}$
- d) $l_4 = \{82, 89, 30, 45, 24, 67, 40, 55, 41, 31, 11, 55, 15, 44, 81, 66, 74, 73, 71, 44\}$

10. En el ejercicio anterior determine la altura de cada árbol.
11. En el ejercicio 1 se dice que un vértice a es un ancestro de otro vértice b . Si existe un camino creciente desde b hasta a , determine todos los ancestros de:
 - a) 14 en l_1
 - b) 40 en l_2
 - c) 71 en l_3
 - d) 11 en l_4
12. ¿Cuántos árboles de expansión tiene cada uno de los diferentes grafos simples?
 - a) K_3
 - b) K_4
 - c) $K_{2,3}$
 - d) C_5